

DOKUMENTACJA PROJEKTU: ZADANIE 2

Akademia WIT w Warszawie • Kierunek INFORMATYKA

Przedmiot: Projekt strony galerii prac studenckich

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Grodner

Semestr: letni

Wariant realizacji: Wersja podstawowa (frontend lokalny)

===

1. Tytuł projektu

Nowoczesna, responsywna strona internetowa pełniącą funkcję Galerii Prac Studenckich z zakresu Rysunku i Malarstwa Akademii WIT.

2. Autorzy projektu

Student: Bartosz Tkacz

Rola w projekcie: Frontend Developer, UX/UI Designer, Analityk (projekt indywidualny)

3. Wybrany obszar galerii

Galeria prac studenckich powstałych w ramach przedmiotów: Rysunek oraz Malarstwo na kierunku Grafika.

4. Cel projektu

Zaprojektowanie oraz wykonanie w pełni funkcjonalnego prototypu strony internetowej w warstwie front-endowej. Projekt ma na celu publiczną prezentację osiągnięć artystycznych studentów, promocję Akademii WIT, a także zapewnienie intuicyjnego interfejsu użytkownika opartego o architekturę Mobile First z dynamicznym filtrowaniem zasobów bez konieczności przeładowywania witryny.

5. Opis grup użytkowników

- Kandydaci na studia: Osoby poszukujące informacji o poziomie kształcenia oraz typie prac realizowanych w pracowniach artystycznych uczelni.
- Obecni studentów (autorzy): Osoby zainteresowane szybkim odnalezieniem swoich prac w celach prezentacji w portfolio zawodowym.
- Wykładowcy i goście: Osoby przeglądające realizacje semestralne oraz weryfikujące dorobek danej pracowni dydaktycznej.

6. Architektura informacji

Struktura witryny została zaprojektowana w sposób płaski (Single Page Application z oknami modalnymi), co zapewnia optymalną nawigację na urządzeniach mobilnych:

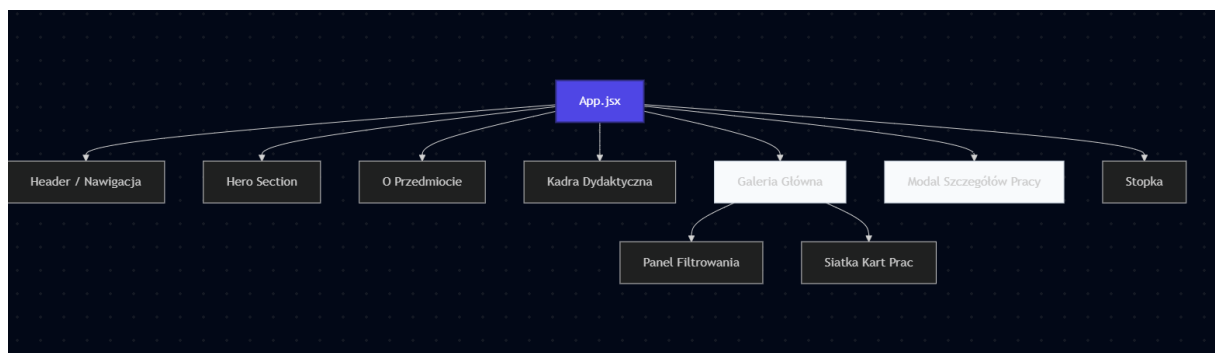
1. Strona główna (Hero Section): Nazwa galerii, oficjalne logo uczelni, nagłówek wizerunkowy.
2. O przedmiocie: Sekcja informacyjna definiująca ramy semestralne i rozwijane kompetencje.
3. Prowadzący: Prezentacja kadry dydaktycznej (zdjęcie, bio, specjalizacja).
4. Galeria Główna: Wielokolumnowa siatka miniatur z metadanymi i filtrami.
5. Widok szczegółowy: Okno modalne (pop-up) wywoływane dynamicznie dla każdej pracy.

7. User flow

Ścieżka: Przeglądanie i filtrowanie prac przez użytkownika

1. Użytkownik wchodzi na stronę główną galerii i zapoznaje się z profilem obszaru kształcenia.
2. Użytkownik przechodzi (poprzez scrollowanie lub menu) do sekcji "Galeria".
3. Użytkownik klika w przycisk wybranego filtra (np. "Semestr 1" lub "Wyróżnione").
4. System natychmiastowo aktualizuje stan i przebudowuje siatkę miniatur przy użyciu mechanizmów React.js.
5. Użytkownik klika w wybraną miniaturę, wywołując okno modalne z widokiem szczegółowym (duże zdjęcie, opis, dane autora i prowadzącego).
6. Użytkownik zamyka modal przyciskiem "X" i powraca do przeglądania siatki.

8. Diagramy UML



9. Wymagania funkcjonalne

System powinien umożliwiać:

- Przeglądanie opisu przedmiotu, kompetencji oraz sylwetek kadry dydaktycznej.
- Prezentację prac studenckich w formie estetycznej siatki miniatur.

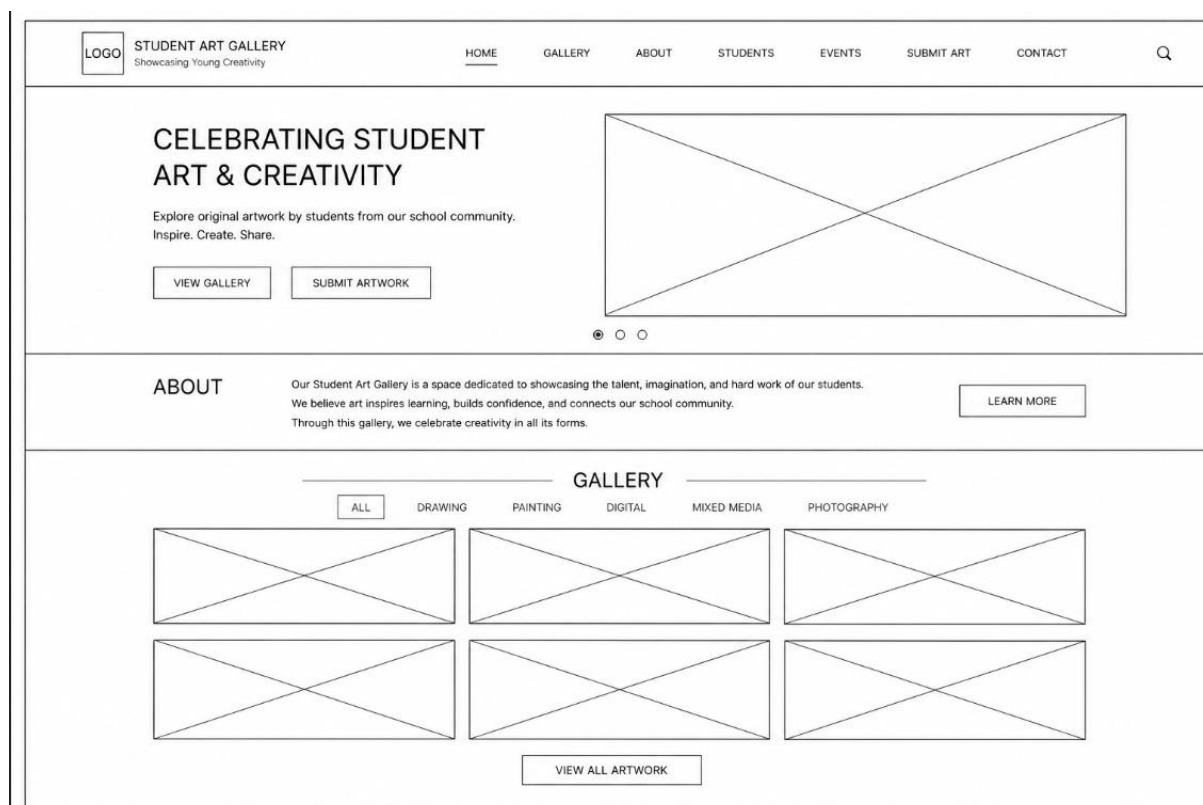
- Płynne, bezprzetadowaniowe filtrowanie zasobów według semestru lub kategorii.
- Wyświetlanie okna modalnego (widoku szczegółowego) z kompletem metadanych projektu po kliknięciu w kartę pracy.

10. Wymagania niefunkcjonalne

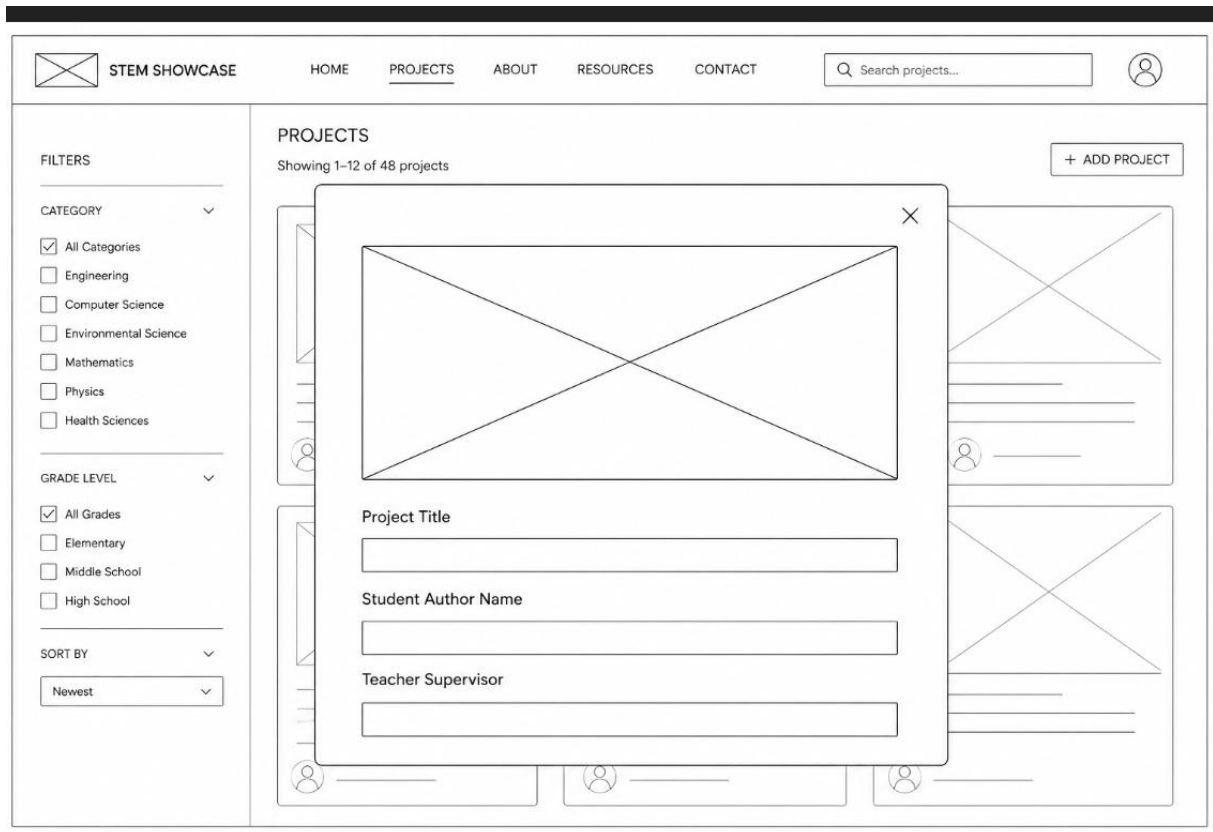
- Responsywność (RWD): Poprawne wyświetlanie interfejsu na telefonach, tabletach i komputerach desktopowych przy zastosowaniu filozofii Mobile First.
- Wydajność: Natychmiastowa reakcja na interakcje użytkownika (czas renderowania filtrów poniżej 50ms).
- Estetyka i Czytelność: Spójna kolorystyka oparta o paletę Slate/Indigo, zoptymalizowana pod kątem ekspozycji dzieł graficznych (interfejs nie kontrastuje agresywnie z pracami).

11. Projekt makiet

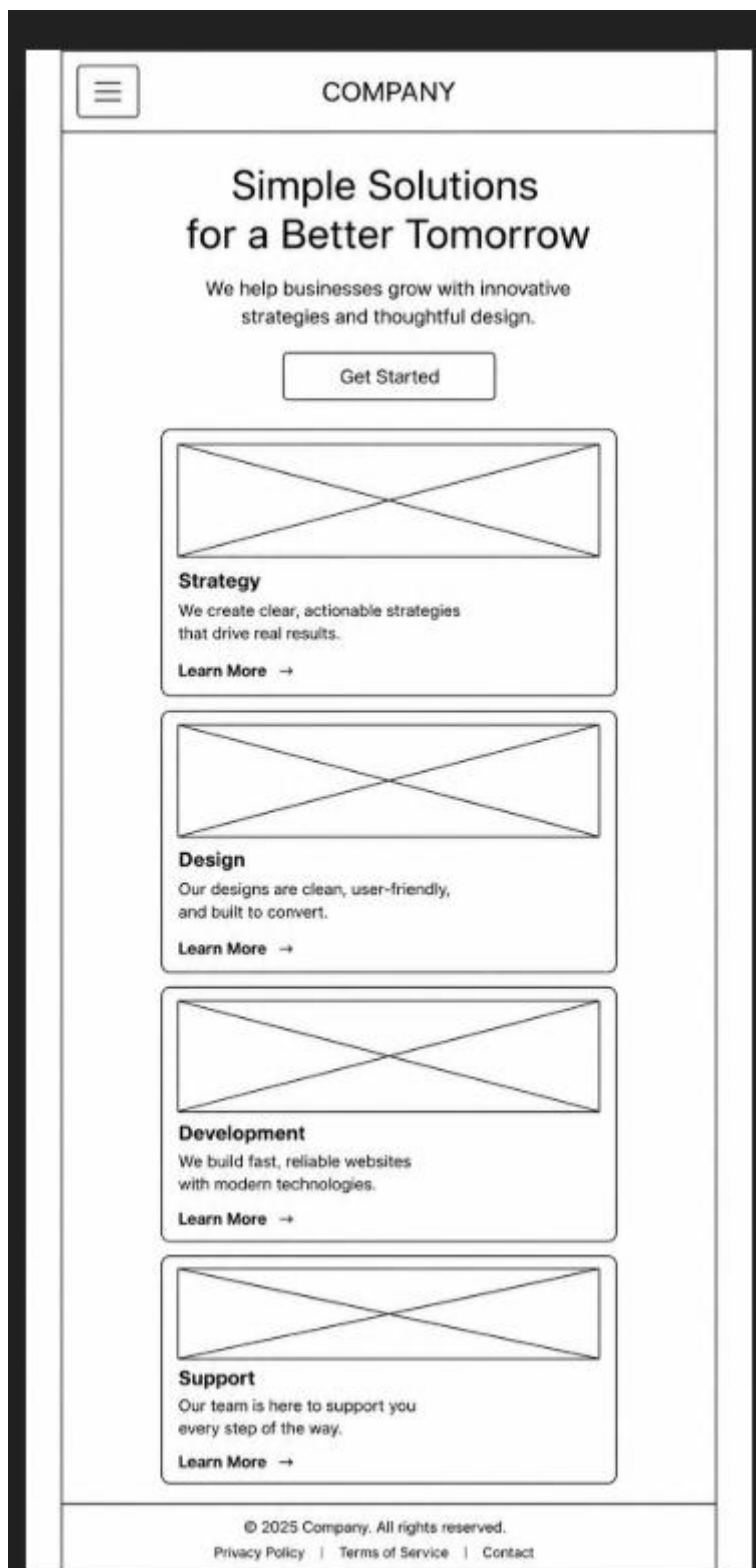
Rysunek 1: Makieta funkcjonalna wersji desktopowej (Strona główna i Galeria)



Makieta Desktop – Widok Szczegółowy (Modal)



Makieta Mobile (Widok na telefonie)



12. Opis implementacji

Projekt został zrealizowany jako nowoczesna aplikacja jednostronicowa (SPA) w oparciu o środowisko uruchomieniowe Node.js oraz bundler Vite. Do budowy interfejsu wykorzystano bibliotekę React.js, natomiast cała warstwa wizualna została ostylowana

przy użyciu frameworka Tailwind CSS (wersja v4 z natywnym wsparciem dla PostCSS). Logika biznesowa filtrowania oraz otwierania widoków szczegółowych bazuje na reactowych hookach stanów (useState).

13. Opis struktury danych

Dane testowe i struktura rekordów są przechowywane lokalnie w postaci ustrukturyzowanej bazy obiektów. Struktura pojedynczego wpisu reprezentującego dzieło sztuki w systemie wygląda następująco:

```
{  
  "id": 1,  
  "title": "Studium Anatomii - Akt",  
  "author": "Jan Kowalski",  
  "semester": "Semestr 1",  
  "year": "2025/2026",  
  "desc": "Tradycyjny rysunek węglem na brystolu...",  
  "img": "https://images.unsplash.com/...",  
  "teacher": "mgr Anna Kowalska"  
}
```

14. Testy

Przeprowadzono manualne testy funkcjonalne oraz testy responsywności (RWD) na różnych szerokościach ekranu za pomocą narzędzi deweloperskich (Chrome DevTools):

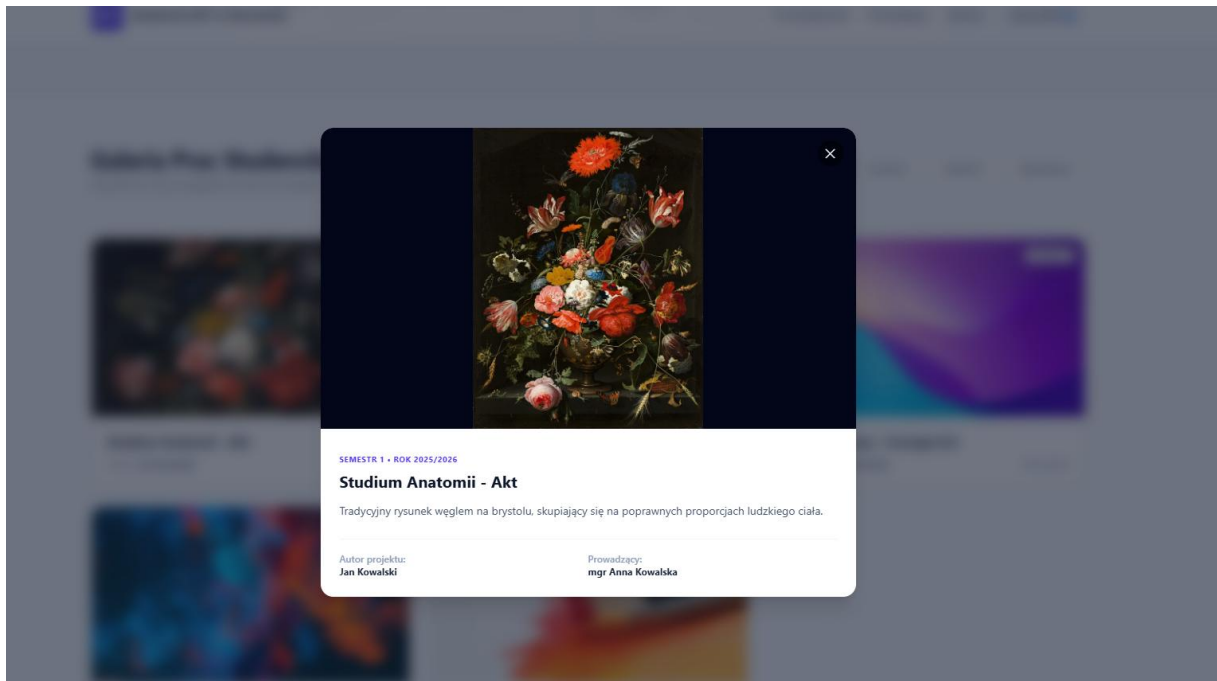
- Szerokość 360px / 390px (Mobile): Układ menu zwija się poprawnie, siatka galerii redukuje się automatycznie do 1 kolumny, modal skaluje się do szerokości okna.
- Szerokość 768px (Tablet): Kafelki kadry dydaktycznej oraz siatka galerii płynnie rekonfigurują się do stabilnego układu 2-kolumnowego.
- Szerokość 1024px / 1440px (Desktop): Pełny układ wielokolumnowy (3 kolumny w sekcji galerii), zachowane optymalne marginesy boczne.
- Test nawigacji i filtrowania: Weryfikacja poprawności przełączania zakładek semestralnych – komponenty izolują i wyświetlają powiązane rekordy bezbłędnie.

15. Instrukcja uruchomienia

Wymagane środowisko: Node.js (wersja LTS) zainstalowane w systemie operacyjnym.

1. Pakiet projektu należy rozpakować i przejść do katalogu głównego: `cd wit-galeria`.
2. Zainstaluj wymagane pakiety zależności za pomocą menedżera pakietów: `npm install`.
3. Uruchom lokalny serwer deweloperski komendą: `npm run dev`.
4. Otwórz przeglądarkę internetową i wejdź pod wygenerowany adres lokalny: `http://localhost:5173/`.

DODATEK: ZRZUTY EKRANU (TESTY WIZUALNE)



)

16. Repozytorium projektu

Kod źródłowy projektu dostępny jest w publicznym repozytorium GitHub:

<https://github.com/bartek28-cyber/wit-galeria-frontend>